

エックスジャイロの飛距離 ～口径と飛距離の関係性～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 19回生 遠藤依路 岸優成 多和聖真

序論

エックスジャイロとは、手首のスナップを利かせて回転力をつけて飛ばせば**180m以上**も飛ばすことができる筒状の飛行遊具です。

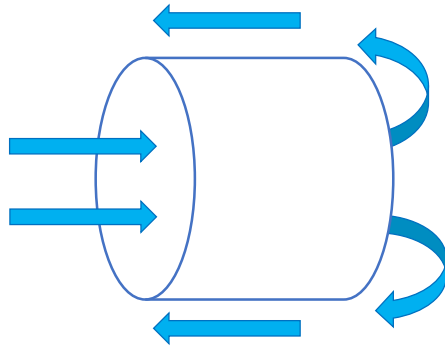


リサーチクエスチョン&仮説

単純な作りのエックスジャイロはどのような要素が飛距離に影響を与えるのか。

仮説：空気の入り込む量

口径の大きさによって空気の入り込む量が変わり、量が増えると空気の循環が活発になり機体が安定するそれによって空気抵抗を受けにくくなり飛距離が伸びる。



研究手法

空気の入り込む量について調べるために

口径の大きさを**11.0cm**・**9.0cm**・**7.0cm**を用意する。

- ①エックスジャイロの作成
- ②ランチャーの作成
- ③実験・計測・考察
- ④発展（③の結果を受けて）

研究①

①エックスジャイロの作成

クリアファイル・針金を使用し作成。

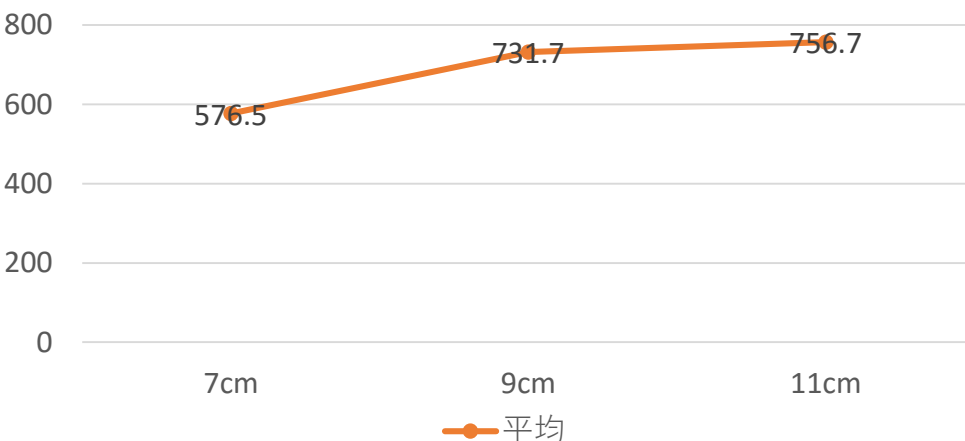
②ランチャーの作成

鉄パイプ・木製の板・輪ゴム・結束バンドを使用し作成。

③測定

口径7cm・9cm・11cmを測定する。

正確さを出すため、10回の測定を行い、一番高い記録から3つと一番低い記録から2つを外れ値とし、残った計6回の記録から平均をとった。

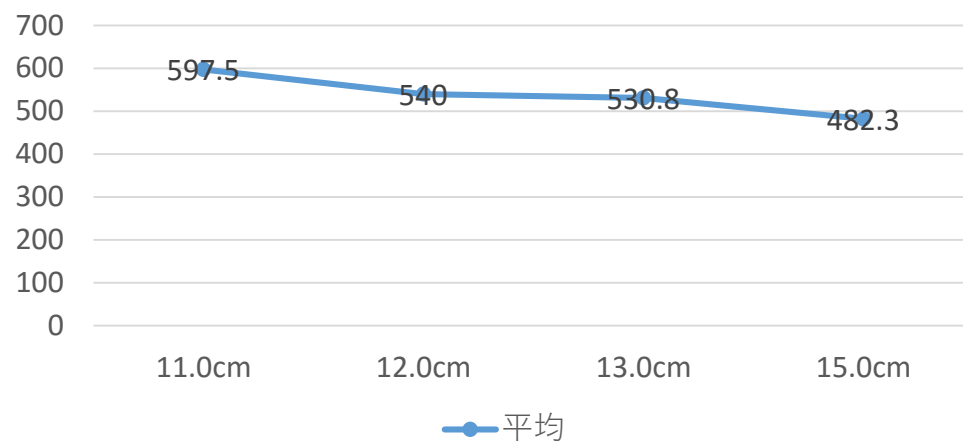


結果と考察①

研究①から口径7cmで583.9cm、9cmで730.3cm、11cmで749.4cmという結果となった。このことから、口径が大きくなるほど飛距離は伸びるということが分かった。そこで、もっと口径を大きくしたら飛距離は伸びるのではないかと考え、研究②を行った。

研究②

大きさに対する飛距離の最大値を求めるため、口径**12cm**・**13cm**・**15cm**を新たに測定した。

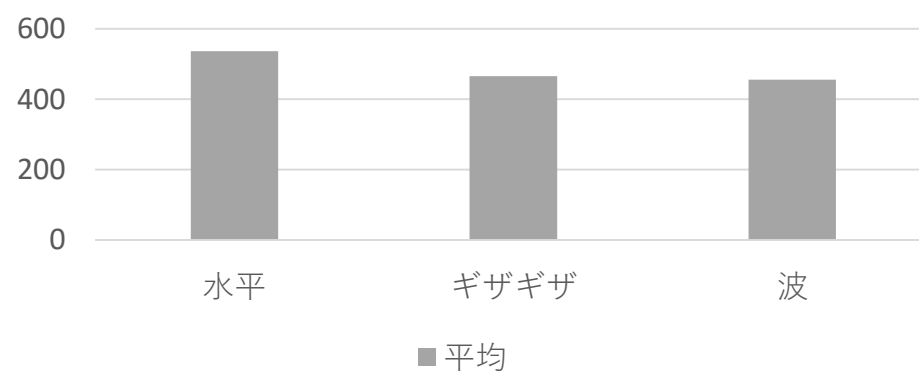


結果と考察②

研究②から口径11cmで597.5cm、12cmで540cm、13cmで530.8cm、15cmで482.3cmという結果となった。このことから、口径11cm～12cmで最も飛ぶことが分かった。しかし、ランチャーの発射する力が足りず、飛距離が伸びなかったとも考えられる。

研究③

エックスジャイロの形状による飛距離の変化を調べるために、形状が水平、ギザギザ、波を作成し測定した。



結果と考察③

研究③から水平で536cm、ギザギザで465.7cm、波で455.5cmという結果となった。このことから、最も飛ぶことが分かった。

結論

これらの研究から口径が大きくなれば飛距離が伸びるが、ある一定の口径の大きさを超えると飛距離は伸びなくなっていくことが分かった。測定結果から私たちは口径11cm～12cmの間に最大値があると予想を立てた。また、水平型で最も飛ぶことが分かった。

引用文献/参考文献

YouTube:ちゃんねるできたくん

<https://www.youtube.com/watch?v=CK9waX-nb1Y>

Xジャイロの飛行

<http://www.takajohs.gsn.ed.jp/SSH/es3/07report/014.pdf>